

Exercici lliurable 4 de laboratori d'IDI 2024–2025 Q2

Instruccions

1. Aquests exercicis són individuals, així que només pots entregar **codi que hakis generat tu**. No pots usar codi que altres estudiants hagin compartit amb tu, ni que tu hakis compartit amb d'altres estudiants. Altrament es considerarà còpia.
2. Partiràs del codi que tens a **Exercici-4.tgz**, adjunt a aquesta pràctica. Cal que despleguis aquest arxiu en un directori teu. La solució que lliuris ha de compilar i executar correctament al laboratori. Els exercicis que es demanen només requereixen canvis a la classe **MyGLWidget**, als **shaders** i al fitxer **MyForm.ui** usant el **designer**. **No has de modificar cap altre fitxer, No pots modificar la classe LL4GLWidget!**
3. Per fer el lliurament cal que generis un arxiu que inclogui tot el codi del teu exercici i que es digui **<nom-usuari>-Ex4.tgz**, on substituiràs **<nom-usuari>** pel teu nom d'usuari. Fes que el directori de treball sigui aquell en el què has desenvolupat el codi de l'exercici i, si per exemple el teu nom és Pompeu Fabra, has d'executar

```
make distclean
tar zcvf pompeu.fabra-Ex4.tgz *
```

4. Un cop fet això, al teu directori tindràs l'arxiu **<nom-usuari>-Ex4.tgz** que és el que has de lliurar a la pràctica corresponent del Racó **abans de dilluns 2 de juny a les 23:59**.

Enunciat

Partirem d'un codi d'esquelet on tenim una classe **LL4GLWidget** que hereta de **QOpenGLWidget** i que serà la classe on tindreu el gruix del codi que us donem implementat. **No es pot modificar aquesta classe LL4GLWidget sota cap concepte!** Vosaltres haureu de modificar la classe **MyGLWidget** que hereta d'aquesta **LL4GLWidget** i que és on heu d'implementar els exercicis.

En aquest entregable volem il·luminar un escenari (que ja incorpora diferents objectes) amb un personatge (el Morty) i unes espelmes. El codi que proporcionem, ofereix el pintat d'una escena amb l'escenari la base del qual està centrada a l'origen, un terra de mida 10x10 centrat al punt (5,0,5), un Morty d'alçada 2 amb el centre de la seva base al punt (5,0,5) i mirant cap a Z+ i una espelma d'alçada 1 amb el centre de la seva base a l'origen. La Figura 1 mostra la composició inicial. Es donen ja implementats els mètodes que construeixen els VAOs i VBOs dels quatre models (**creaBuffersEscenari()**, **creaBuffersTerra()**, **creaBuffersMorty()**, i **creaBuffersEspelma()**) i els que transformen cadascun d'ells (**modelTransformTerra()**, **modelTransformMorty()**, **modelTransformEscenari()** i **modelTransformEspelma()**).

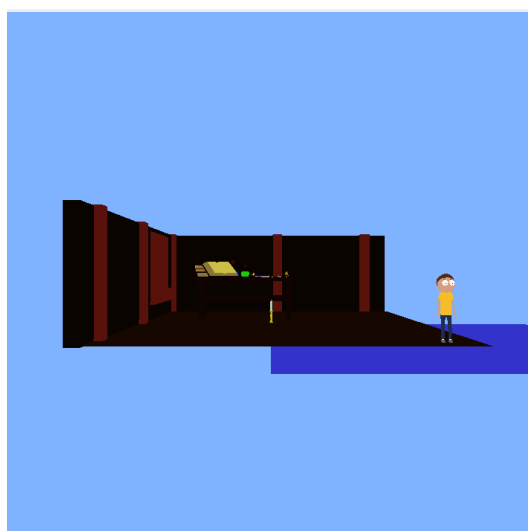


Figura 1: Escena inicial

La càmera que es dona a l'esquelet mira al centre de l'Escenari però amb un radi calculat de manera arbitrària, tot i que permet veure tot l'Escenari. També es dona implementat el gir de la càmera mitjançant els angles d'Euler.

Per resoldre aquest exercici es demana el següent:

1. Modifica l'escena per a que el terra passi a ser un terra sobreposat a l'Escenari i per tant que estigui amb el seu centre a l'origen però a una alçada de 0.1 (per a què quedi per damunt del terra de l'Escenari), que el Morty passi a fer d'alçada 3.6 i estigui situat amb la seva base al punt (2,0,-2) i mirant cap a l'eix X-, i que es pintin dues espelmes en comptes d'una: la primera espelma ha de ser d'alçada 1.5 i estar situada damunt la taula amb la seva base al punt (-1.3,1.85,-2.5) mentre que la segona espelma ha de ser d'alçada 3.5 i estar situada damunt del terra amb la seva base al punt (-4.5,0.1,4.5).

2. Afegeix a l'escena el càlcul d'il·luminació al **Fragment Shader** usant el model d'il·luminació de Phong amb 1 focus de càmera de llum blanca amb intensitat 0.6 i situat a la posició de la càmera i 2 focus d'escena de color (0.4, 0.4, 0) situats a la posició més elavada de cadascuna de les espelmes (tenint en compte la seva alçada i el punt on es troben).

També has de canviar el material del terra per a què sigui de color gris amb intensitat 0.7 i brillant.

La llum d'ambient ha de ser gairebé negra (0.1,0.1,0.1) i inicialment només ha d'estar encesa la llum de càmera. L'efecte aconseguit per la il·luminació només amb la llum de càmera es pot veure a la imatge de l'arxiu `EscLlumCam.png`.

3. Afegeix la possibilitat, mitjançant la tecla 'E' d'encendre i apagar els dos focus d'escena (els de les espelmes). I també mitjançant la tecla 'C' fes que es puguin apagar i encendre la llum de càmera. Recorda que pots *apagar* un focus de llum simplement posant la seva intensitat a (0,0,0).

La imatge `EscLlumEspelmes.png` mostra l'efecte aconseguit per la il·luminació només amb la llum de les espelmes i la imatge `EscLlumCamEspelmes.png` mostra l'escena il·luminada amb tots tres focus.

4. Afegeix la possibilitat, mitjançant les tecles `key_Right` i `key_Left`, de moure l'espelma gran (la que està sobre el terra) de manera que la tecla `key_Right` fa que incrementi el valor de la seva coordenada X en 0.5 unitats i la tecla `key_Left` fa que es decrementi en la mateixa quantitat. Això fa que l'espelma es mogui en direcció paral·lela a l'eix X.

Aquest moviment ha d'incloure també el focus de llum associat a l'espelma, per tant amb aquestes tecles cal que es mogui també la posició del focus de llum de l'espelma gran de la mateixa manera que l'espelma. També cal posar límit a aquest moviment, de manera que no se surti del terra, i per tant la posició X de l'espelma ha d'estar dins del rang [-4.5, 4.5].

5. Fes també que en aquesta escena es puguin fer un zoom de la càmera. Aquest zoom el podrà fer l'usuari mitjançant les tecles `key_Up` i `key_Down`. Amb `key_Up` farem un zoom-in decremant el fov de la càmera en 0.1 radians, mentre que amb `key_Down` farem un zoom-out incrementant de la mateixa manera el fov de la càmera.

Evidentment aquest zoom, in i out, ha de tenir valors límit, per tant t'has d'assegurar que el fov sempre està dins del rang (0, PI), cap d'aquests dos valors inclosos.

A l'executable `~/assig/idi/LabEx/Exercici-4` tens un exemple de com ha de funcionar l'aplicació.